I INTERNATIONAL CONFERENCE ON
Sustainability and Climate Change
Climate Change Adaptation and Mitigation:
Challenges and Opportunities

Eliminación de CO_2 y transición sostenible: el rol estratégico de las biorrefinerías

Ángel Galán Martín

Universidad de Jaén

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN BIORREFINERÍAS

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Cofinanciado por la Unión Europea

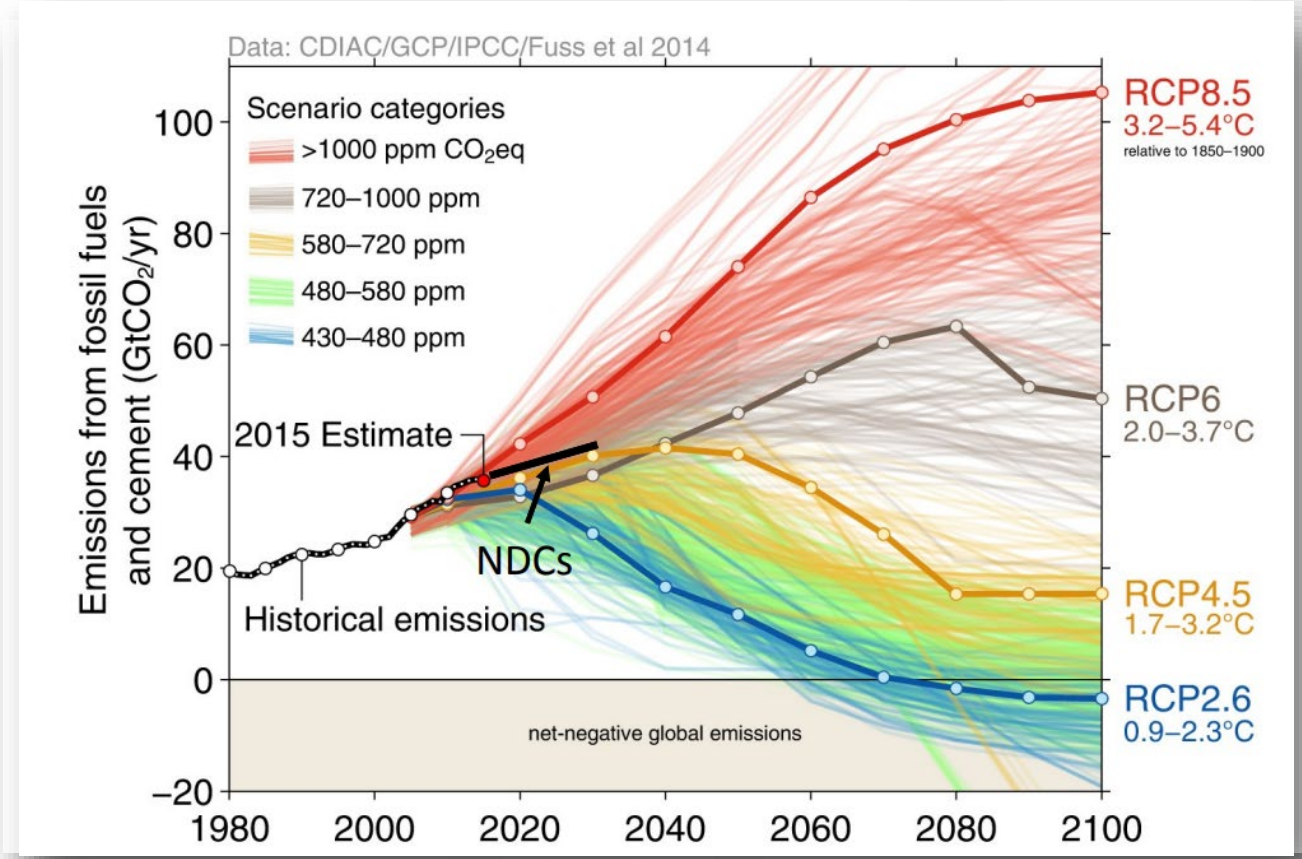
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

***Agradecimientos**: Proyecto PID2023-151855OA-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE*

Diferentes futuros climáticos

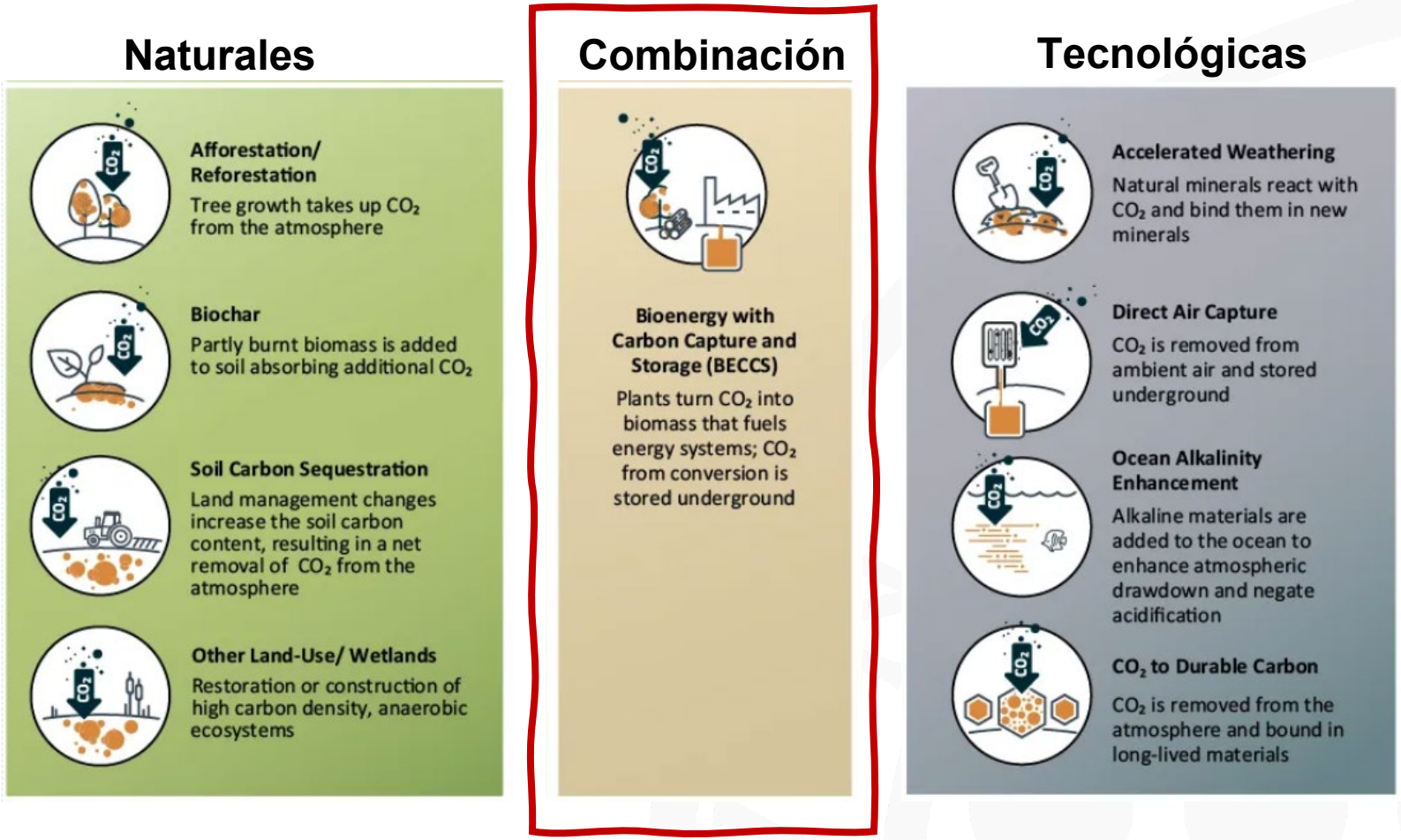
La mayoría de escenarios alineados con el objetivo del **Acuerdo de París** requieren el despliegue a gran escala de **eliminación de dióxido de carbono** por dos razones principales:

- **Compensar emisiones** que excederán el presupuesto global de carbono.
- **Contrarrestar emisiones** de sectores de difícil descarbonización.



Diferentes futuros climáticos

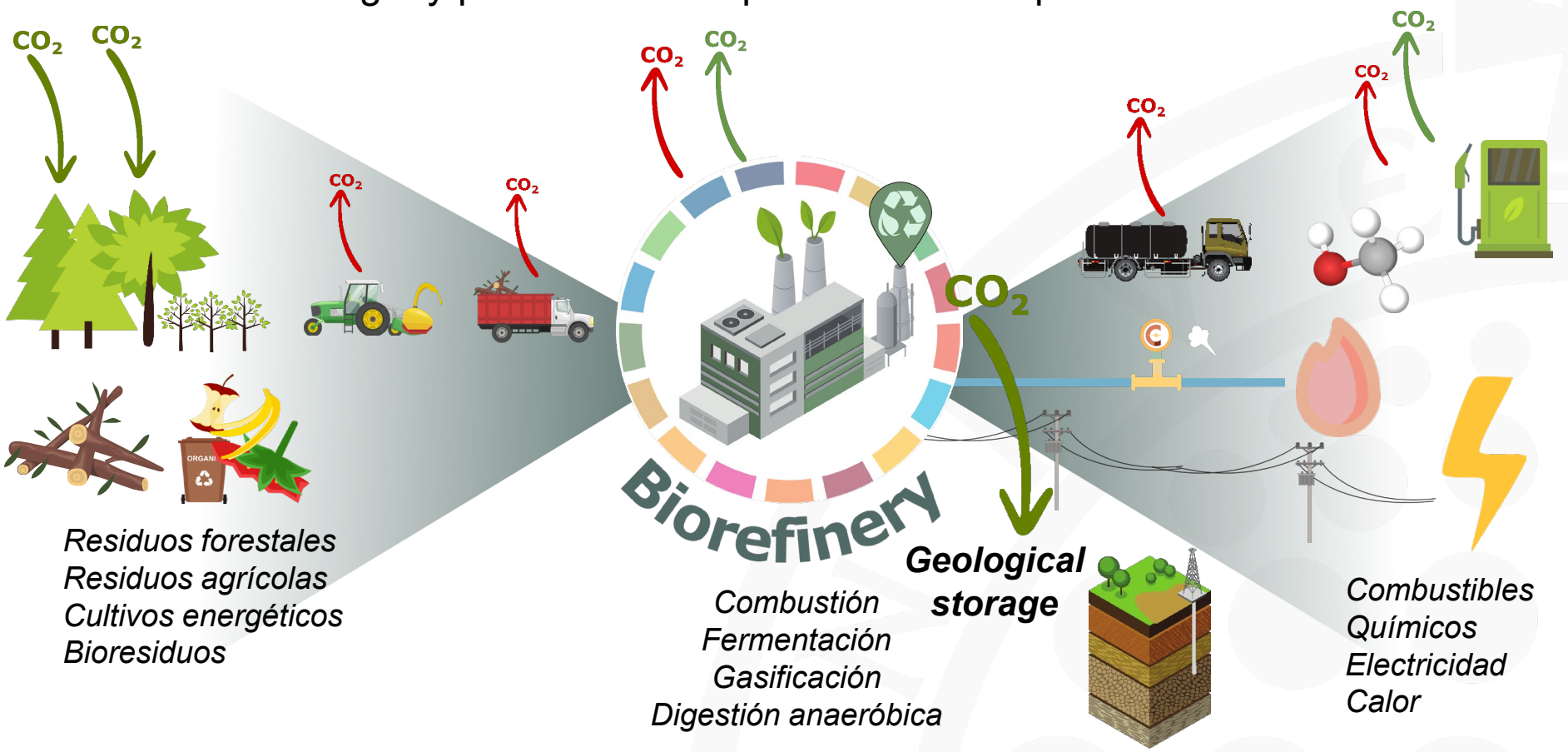
Existen **diversas estrategias** para lograr la eliminación de dióxido de carbono **realistas y escalables**, incluyendo soluciones naturales y enfoques tecnológicos.



Emission Report. 2017, **UNEP**.

¿Qué es una biorrefinería?

Las **biorrefinerías** son instalaciones industriales dedicadas a la conversión de biomasa en energía y productos con aplicaciones múltiples.

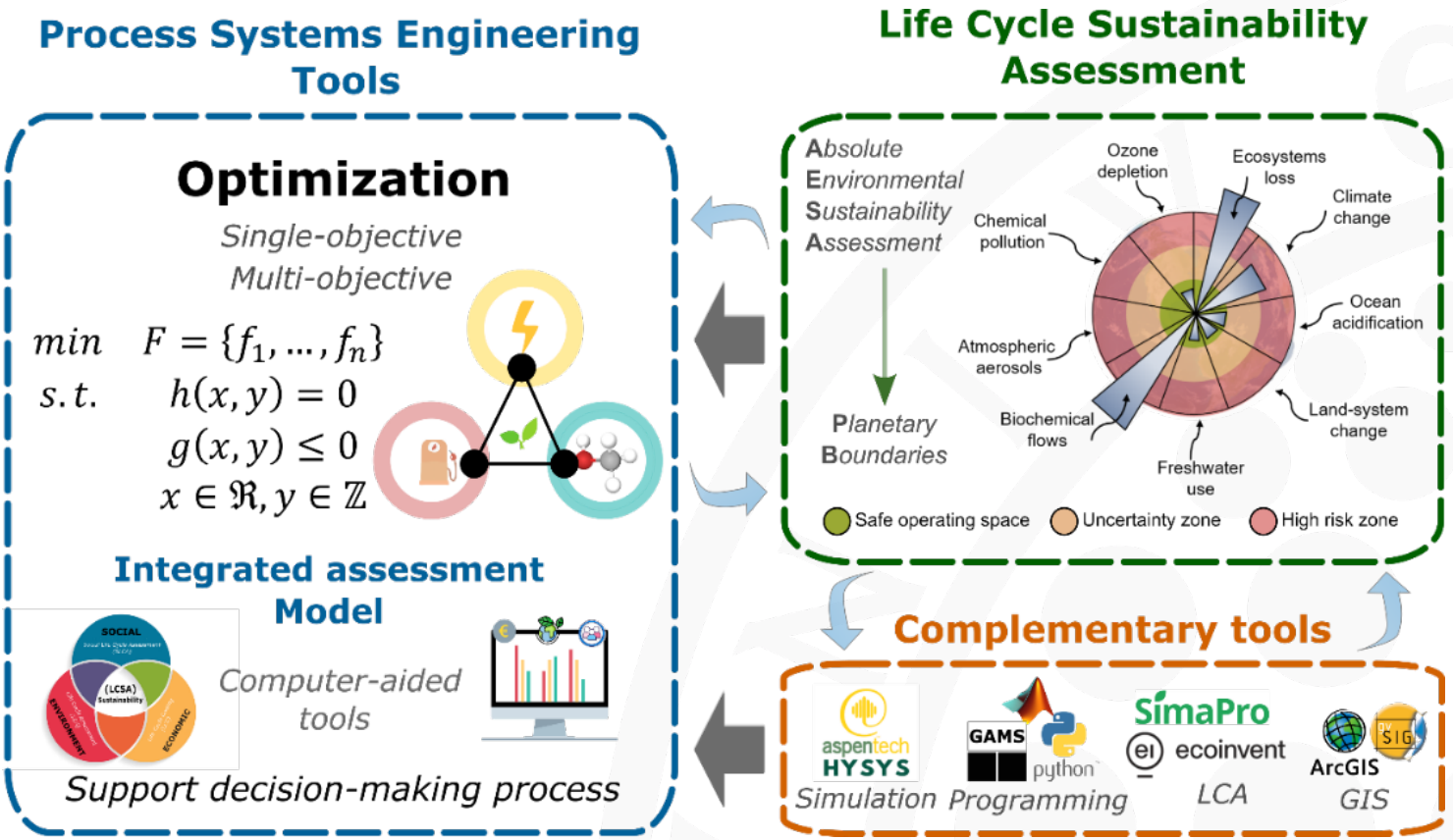


Biorrefinería + Captura y Almacenamiento de CO_2

Carbono-negativo?

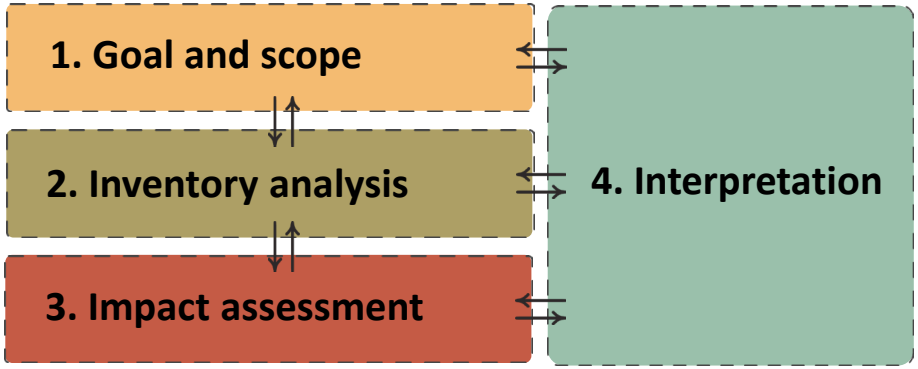
Herramientas soporte toma de decisiones

Herramientas de Ingeniería de Procesos + **Análisis de Ciclo de Vida**

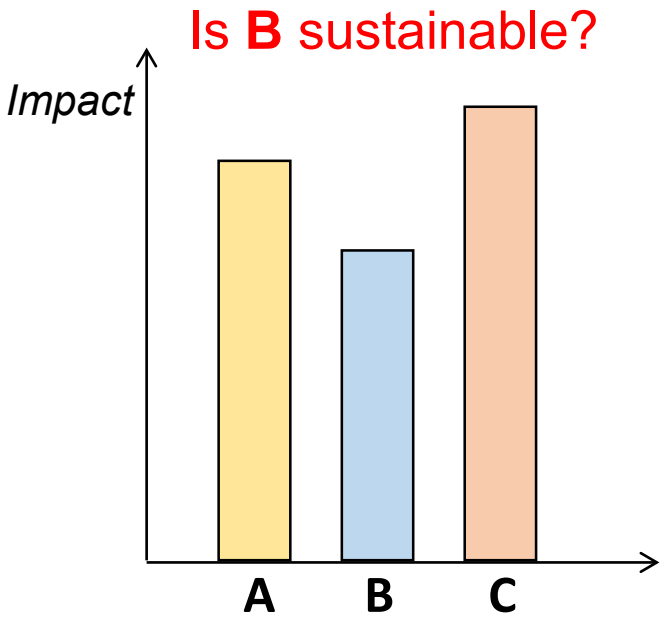


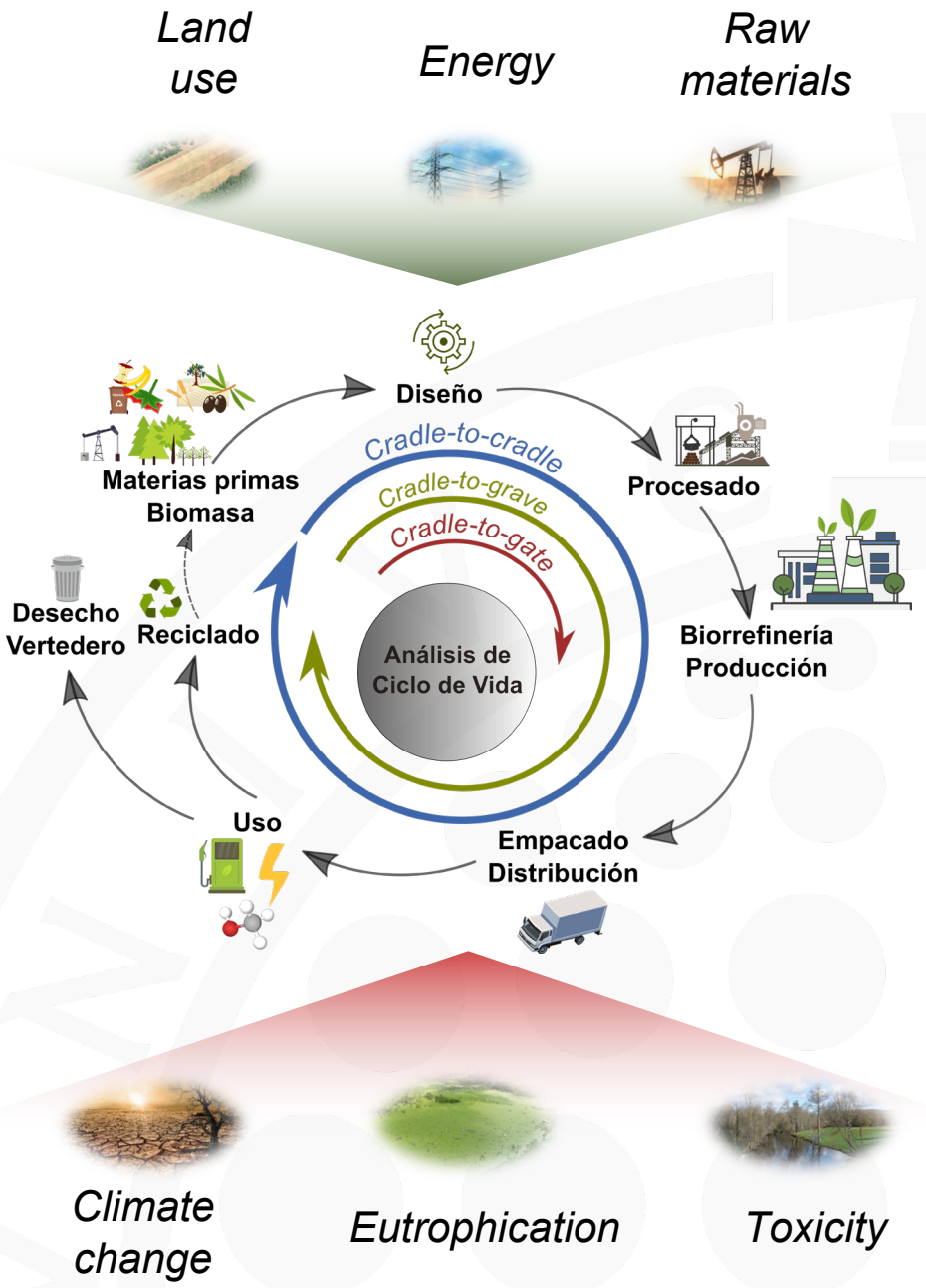
Análisis de Ciclo de Vida

Life Cycle Assessment methodology

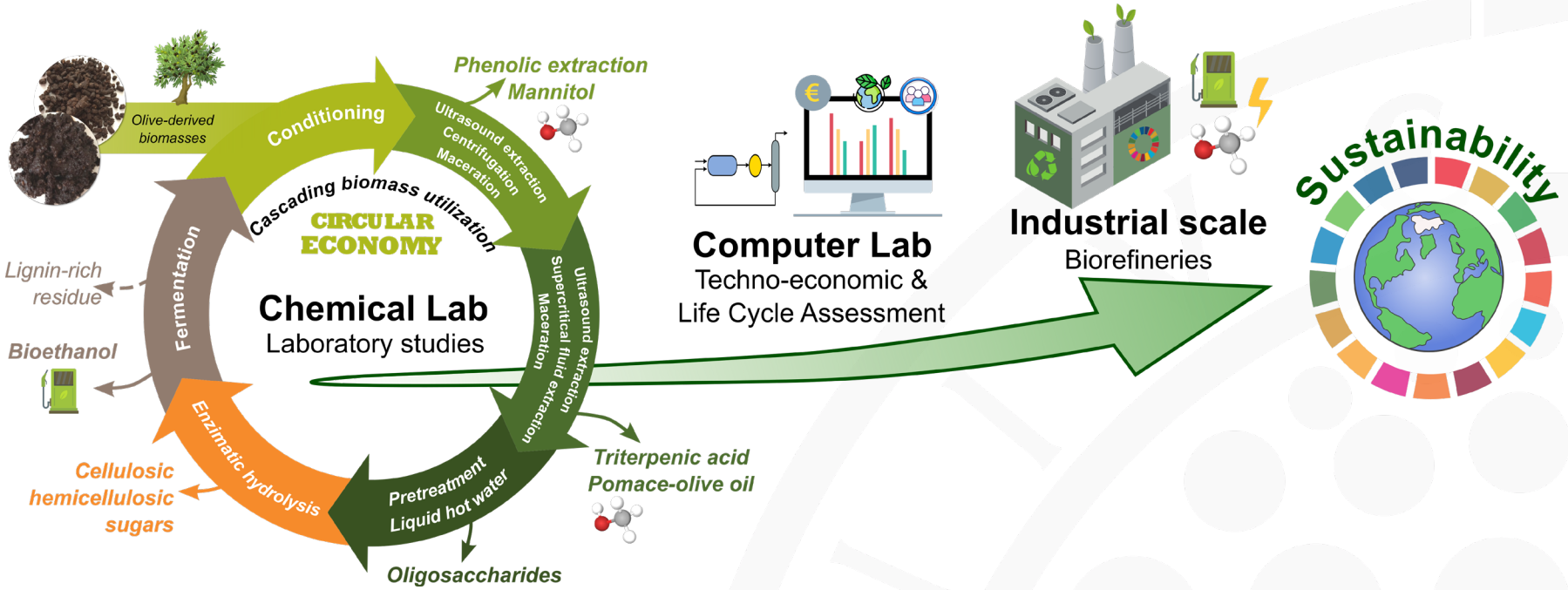


* following ISO 14040/44:2006 standards





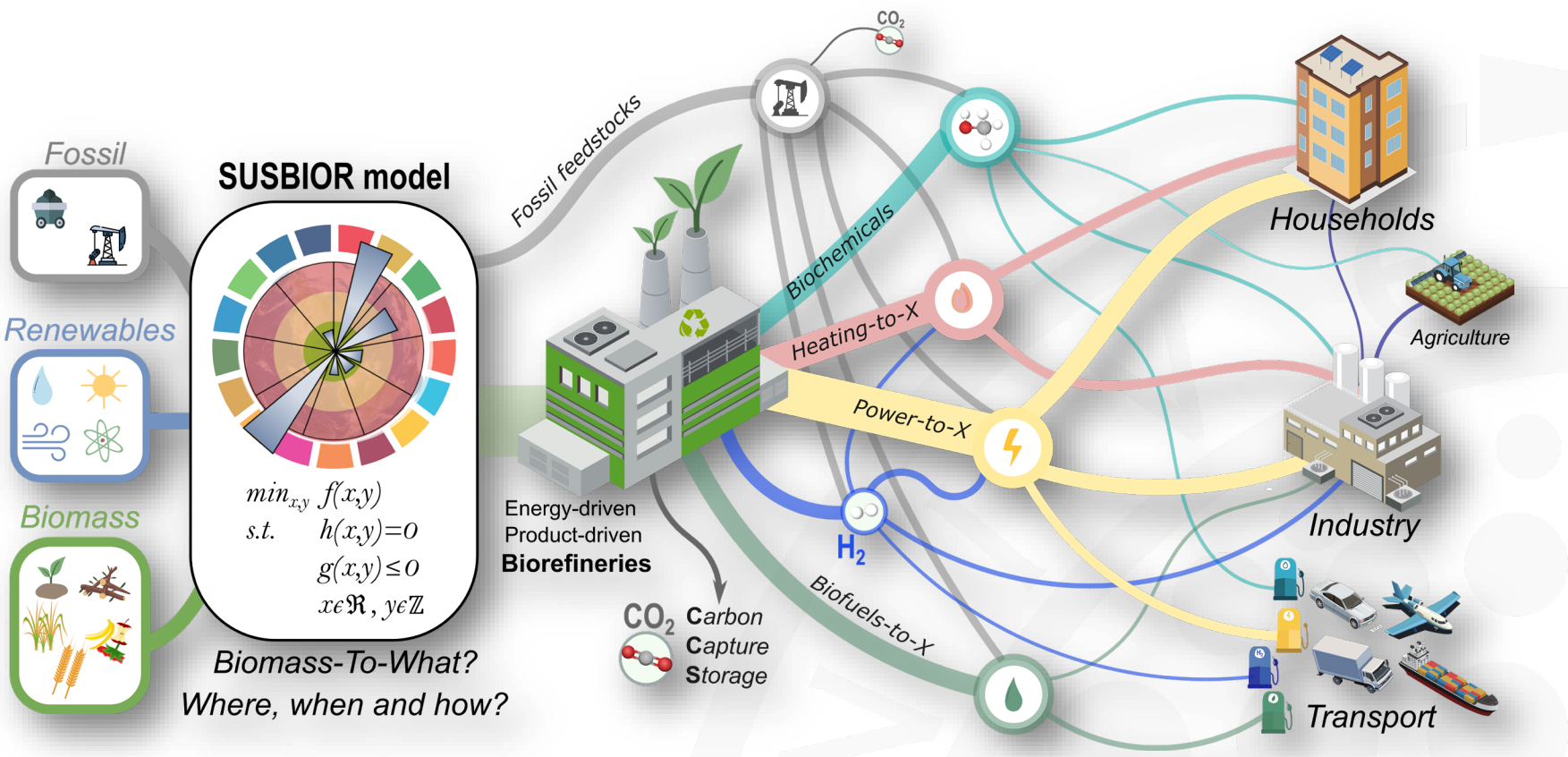
Simulación + Análisis de Ciclo de Vida



MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Cofinanciado por la Unión Europea
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

SUSPROLIBE *- Procesos sostenibles para valorizar biomasa de la industria oleícola y avanzar hacia una bioeconomía circular (TED2021-132614A-I00)*

Modelos integrados toma de decisiones



SUSBIOR *- Optimized and SUStainable BIORefinery supply chains in Spain for a climate-neutral European economy (PID2023-151855OA-I00)*

I INTERNATIONAL CONFERENCE ON
Sustainability and Climate Change
Climate Change Adaptation and Mitigation:
Challenges and Opportunities

Eliminación de CO_2 y transición sostenible: el rol estratégico de las biorrefinerías

Ángel Galán Martín

Universidad de Jaén

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN BIORREFINERÍAS

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

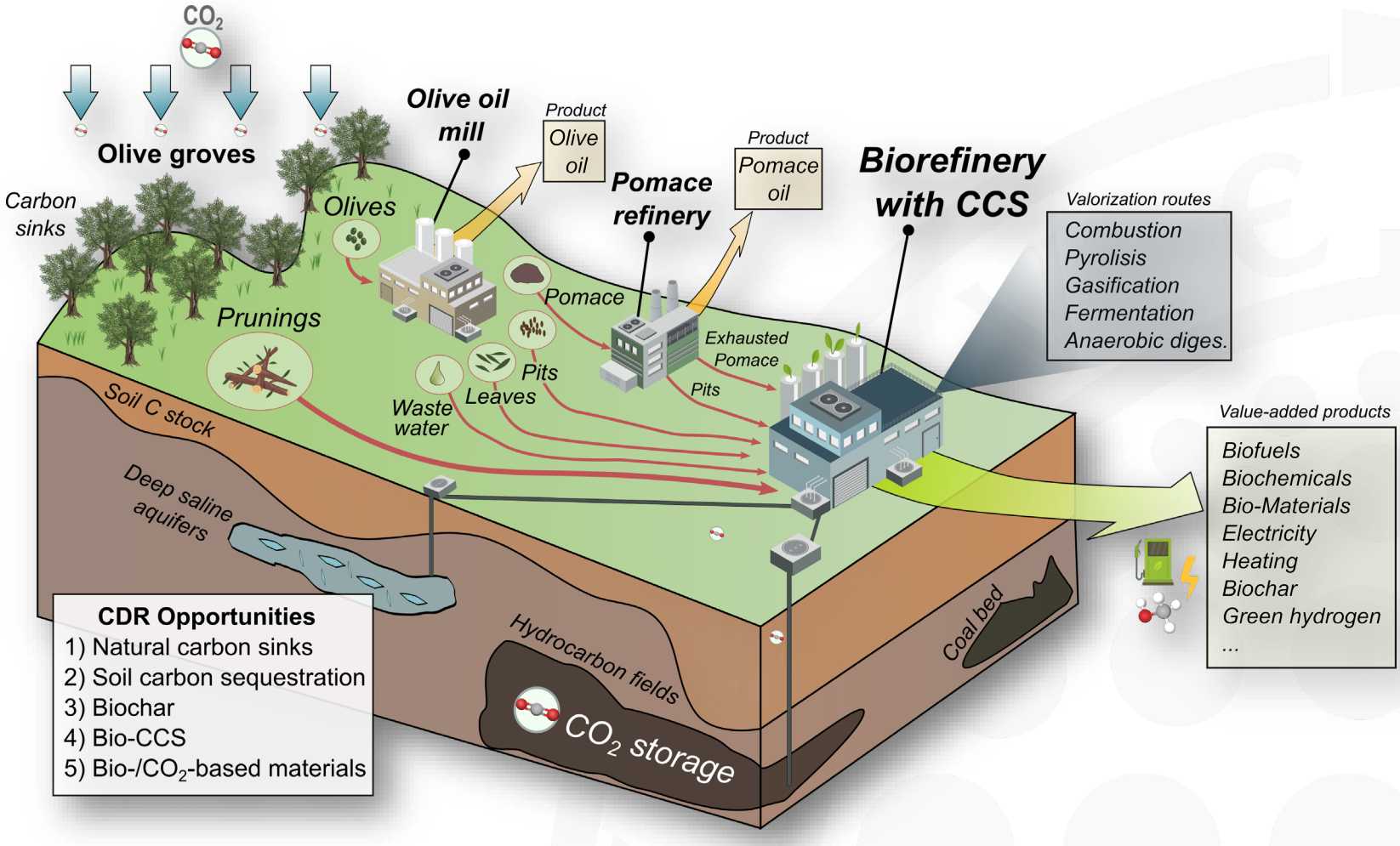
Cofinanciado por la Unión Europea

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

***Agradecimientos**: Proyecto PID2023-151855OA-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE*

Ejemplo ilustrativo

Eliminación de CO_2 desde el Olivar y su Agroindustria



Renewable and Sustainable Energy Reviews, ***2022****, 165, pp. 112609*